

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA

O NutriPlanner é um sistema projetado para maximizar a eficiência de nutricionistas, integrando a gestão de pacientes com a criação de planos alimentares personalizados, a plataforma automatiza cálculos complexos e tarefas administrativas. O sistema oferece diversas funcionalidades, como um cadastro detalhado de pacientes com anamnese e metas individuais, cálculos automáticos de metas e gasto calórico diário por diferentes métodos adaptativos, além de uma lista nutricional completa para busca rápida sobre os alimentos, tornando o tempo gasto em tarefas manuais menor, assim, resultando em atendimentos mais ágeis e precisos, otimizando de forma significativa a rotina do nutricionista.

2 REQUISITOS

2.1 Requisitos Funcionais

Id.	Requisito	Requisitos relacionados	Prioridade
R1	O sistema deve permitir cadastrar usuário com dados pessoais, ficha de anamnese e meta/objetivo.	R2, R3	Alta
R2	De acordo com a dieta atual, o sistema deve calcular a Taxa Metabólica Basal (TMB) do usuário (possui diferentes métodos, o método é escolhido de acordo com o perfil do paciente). O sistema deve calcular o gasto calórico diário baseado no nível de atividade física. O sistema deve somar os dois gastos para obter gasto total diário. De acordo com os dados obtidos, o sistema deve calcular os macros e micros para ser usado como comparativo na hora de montar a nova dieta.	R1, R3, R4	Alta
R3	o sistema deve ter uma aba que contenha todos os alimentos e seu valor nutricional para que a dieta seja criada pelo nutricionista.	R4, R6	Alta
R4	O sistema deve calcular o valor nutricional (calorias, macros,micros) total de cada refeição e depois o total diário da dieta criada.	R2, R3, R5	Alta

R5	O sistema deve permitir visualizar o histórico de planos alimentares.	R2, R4, R7	Média
R6	O sistema deve permitir editar ou excluir alimentos cadastrados.	R43, R4	Alta
R7	O sistema deve exibir relatório comparativo entre consumo e meta calórica.	R2, R4, R5	Baixa

2.2 Requisitos Não Funcionais

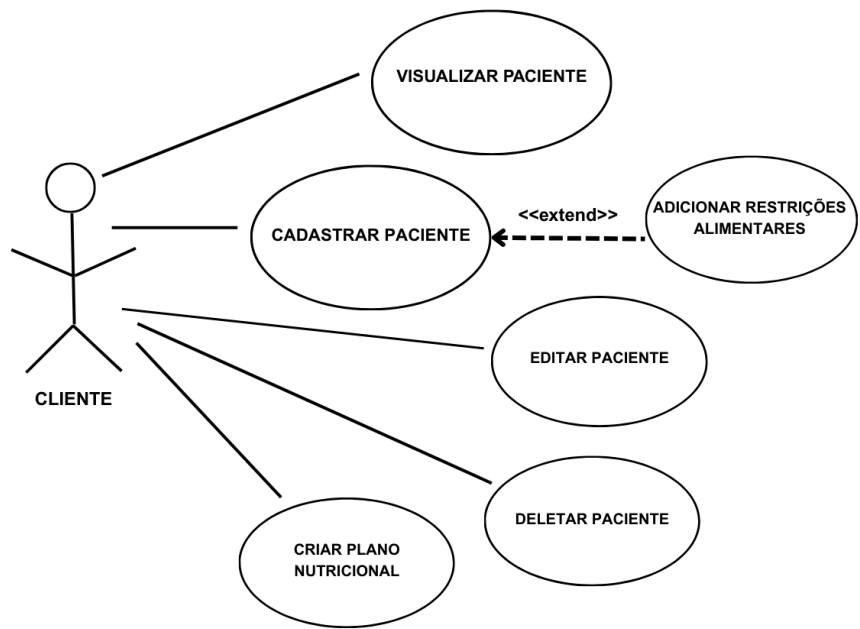
R1 - Usabilidade

O sistema deve ser de fácil uso, com interface intuitiva no terminal, o usuário deve conseguir criar um plano em até 10 minutos.

3 CASOS DE USO

3.1 Diagrama

O modelo de casos de uso foi empregado para descrever os requisitos funcionais do sistema a partir da perspectiva do usuário, representando o que um ator pode fazer para atingir um objetivo. No projeto NutriPlanner, este modelo define as interações do Nutricionista (ator "CLIENTE") com as funcionalidades essenciais, como “Cadastrar paciente”, "Visualizar paciente", “Editar paciente”, “Deletar paciente” e "Gerenciar Plano Nutricional". Adicionalmente, o diagrama utiliza um relacionamento de extensão para indicar que a funcionalidade "Adicionar Restrições Alimentares" é um comportamento opcional, que só ocorre sob certas condições, a partir do caso de uso base "Cadastrar paciente”



3.2 Descrição Textual

1. Cadastrar Paciente

Campo	Descrição
Caso de uso	Cadastrar Paciente
Atores	Nutricionista (iniciador): deseja cadastrar um novo paciente no sistema com todas as
interesses	informações necessárias para criar um plano nutricional personalizado
Tipo	Primário
Objetivo	Registrar os dados pessoais, histórico de saúde, avaliação antropométrica, hábitos e metas de um novo paciente no sistema

Sequência Típica de Eventos

1. Este caso de uso começa quando o Nutricionista acessa o menu principal e seleciona a opção "Gerenciar Pacientes"
2. Nutricionista seleciona a opção "Cadastrar novo paciente"
3. Sistema solicita os dados pessoais do paciente
4. Nutricionista informa nome, data de nascimento, sexo, gravidez (se aplicável), etnia, profissão, telefone, CPF e e-mail
5. Sistema valida os dados pessoais e solicita o objetivo principal
6. Nutricionista seleciona o objetivo (Emagrecimento, Manutenção ou Hipertrofia)
7. Sistema solicita o histórico de saúde
8. Nutricionista informa doenças diagnosticadas, medicamentos contínuos, alergias, intolerâncias, frequência intestinal e qualidade do sono
9. Sistema solicita a avaliação antropométrica
10. Nutricionista informa peso (kg), altura (cm), circunferência da cintura (cm) e seleciona o método de cálculo de TMB
11. Sistema solicita informações sobre hábitos e estilo de vida
12. Nutricionista informa nível de atividade física, consumo de água e frequência de consumo de álcool
13. Sistema solicita as metas do paciente
14. Nutricionista informa meta 1 (obrigatória), meta 2 (opcional) e meta 3 (opcional)
15. Sistema calcula automaticamente: IMC, classificação do IMC, relação cintura-altura, classificação CA, TMB, gasto calórico total, faixas de macronutrientes (proteínas, carboidratos,

- gorduras), faixas de fibras, necessidades de micronutrientes (minerais, vitaminas, ácidos graxos) e recomendação de hidratação
- 16. Sistema exibe confirmação de cadastro com todos os cálculos realizados
 - 17. Nutricionista confirma o cadastro
 - 18. Sistema salva os dados do paciente no arquivo JSON e exibe mensagem "Paciente cadastrado com sucesso!"

2. Visualizar paciente

Campo	Descrição
Caso de uso	Visualizar Paciente
Atores	Nutricionista (iniciador): deseja visualizar todas as informações de um paciente
interesses	cadastrado, incluindo dados pessoais, cálculos nutricionais e plano alimentar
Tipo	Primário
Objetivo	Exibir a ficha completa do paciente com todos os dados cadastrados e cálculos realizados

Sequência Típica de Eventos

- 1. Este caso de uso começa quando o Nutricionista acessa o menu principal e seleciona a opção "Gerenciar Pacientes"
- 2. Nutricionista seleciona a opção "Visualizar paciente"
- 3. Sistema verifica se há pacientes cadastrados
- 4. Sistema exibe lista com os nomes de todos os pacientes cadastrados
- 5. Nutricionista seleciona um paciente da lista
- 6. Sistema exibe a ficha completa do paciente contendo: dados pessoais (nome, data de nascimento, sexo, gravidez, etnia, profissão, CPF, telefone, e-mail), objetivo principal, histórico de saúde (doenças, medicamentos, alergias, intolerâncias, frequência intestinal, qualidade do sono), avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura), hábitos e estilo de vida (atividade física, consumo de água, consumo de álcool), metas, cálculos (IMC, relação cintura-altura, TMB, gasto calórico total), macronutrientes (faixas de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras com valores mínimos e máximos), micronutrientes (minerais, vitaminas, ácidos graxos com recomendações diárias), hidratação recomendada (volume em mL e litros, alerta)
- 7. Nutricionista pressiona ENTER para visualizar o plano nutricional
- 8. Sistema verifica se o paciente possui plano nutricional cadastrado

9. Sistema exibe o plano nutricional contendo: todas as refeições (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia) com os alimentos, quantidades, medidas e calorias de cada item, totais do plano (calorias, proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, ferro, sódio, potássio, vitamina A, vitamina C), observações (se houver)
10. Nutricionista pressiona ENTER para voltar ao menu
11. Sistema retorna ao menu Gerenciar Pacientes

3. Editar paciente

Campo	Descrição
Caso de uso	Editar Paciente
Atores e interesses	Nutricionista (iniciador): deseja atualizar as informações de um paciente já cadastrado no sistema
Tipo	Primário
Objetivo	Permitir a alteração de qualquer dado do paciente e recalcular automaticamente os indicadores nutricionais

Sequência Típica de Eventos

1. Este caso de uso começa quando o Nutricionista acessa o menu principal e seleciona a opção "Gerenciar Pacientes"
2. Nutricionista seleciona a opção "Editar paciente"
3. Sistema verifica se há pacientes cadastrados
4. Sistema exibe lista com os nomes de todos os pacientes cadastrados
5. Nutricionista seleciona um paciente da lista
6. Sistema exibe menu com as opções de edição: Nome, Data de nascimento, Sexo/Gravidez, Etnia, Profissão, Telefone, CPF, Email, Objetivo, Doenças, Medicamentos, Alergias, Intolerâncias, Frequência intestinal, Sono, Peso, Altura, Circunferência da cintura, Método TMB, Atividade física, Consumo de água, Álcool, Metas, Remover plano nutricional, Sair e salvar
7. Nutricionista seleciona um campo para editar
8. Sistema solicita o novo valor para o campo selecionado
9. Nutricionista informa o novo valor
10. Sistema valida o novo valor e confirma a alteração
11. Nutricionista pode continuar editando outros campos (voltar ao passo 7) ou selecionar "Sair e salvar"
12. Nutricionista seleciona "Sair e salvar"

13. Sistema recalcula todos os indicadores nutricionais (IMC, TMB, macronutrientes, micronutrientes, hidratação) com base nos novos dados
14. Sistema salva as alterações no arquivo JSON
15. Sistema exibe mensagem "Paciente atualizado com sucesso!"

4. Deletar paciente

Campo	Descrição
Caso de uso	Deletar Paciente
Atores e interesses	Nutricionista (iniciador): deseja remover permanentemente um paciente do sistema
Tipo	Primário
Objetivo	Excluir todos os dados de um paciente cadastrado

Sequência Típica de Eventos

1. Este caso de uso começa quando o Nutricionista acessa o menu principal e seleciona a opção "Gerenciar Pacientes"
2. Nutricionista seleciona a opção "Deletar paciente"
3. Sistema verifica se há pacientes cadastrados
4. Sistema exibe lista com os nomes de todos os pacientes cadastrados
5. Nutricionista seleciona um paciente da lista
6. Sistema exibe mensagem de confirmação "Tem certeza que deseja DELETAR o paciente '[nome do paciente]'?" com opções "Sim" ou "Não"
7. Nutricionista seleciona "Sim"
8. Sistema remove todos os dados do paciente (incluindo plano nutricional se houver)
9. Sistema salva as alterações no arquivo JSON
10. Sistema exibe mensagem "Paciente deletado com sucesso!"

5. Criar plano nutricional

Campo	Descrição
Caso de uso	Criar Plano Nutricional
Atores e interesses	Nutricionista (iniciador): deseja criar um plano alimentar completo e personalizado para um paciente, utilizando a Tabela TACO como referência
Tipo	Primário
Objetivo	Montar um plano nutricional com todas as refeições diárias, calcular totais nutricionais e vincular ao paciente

Sequência Típica de Eventos

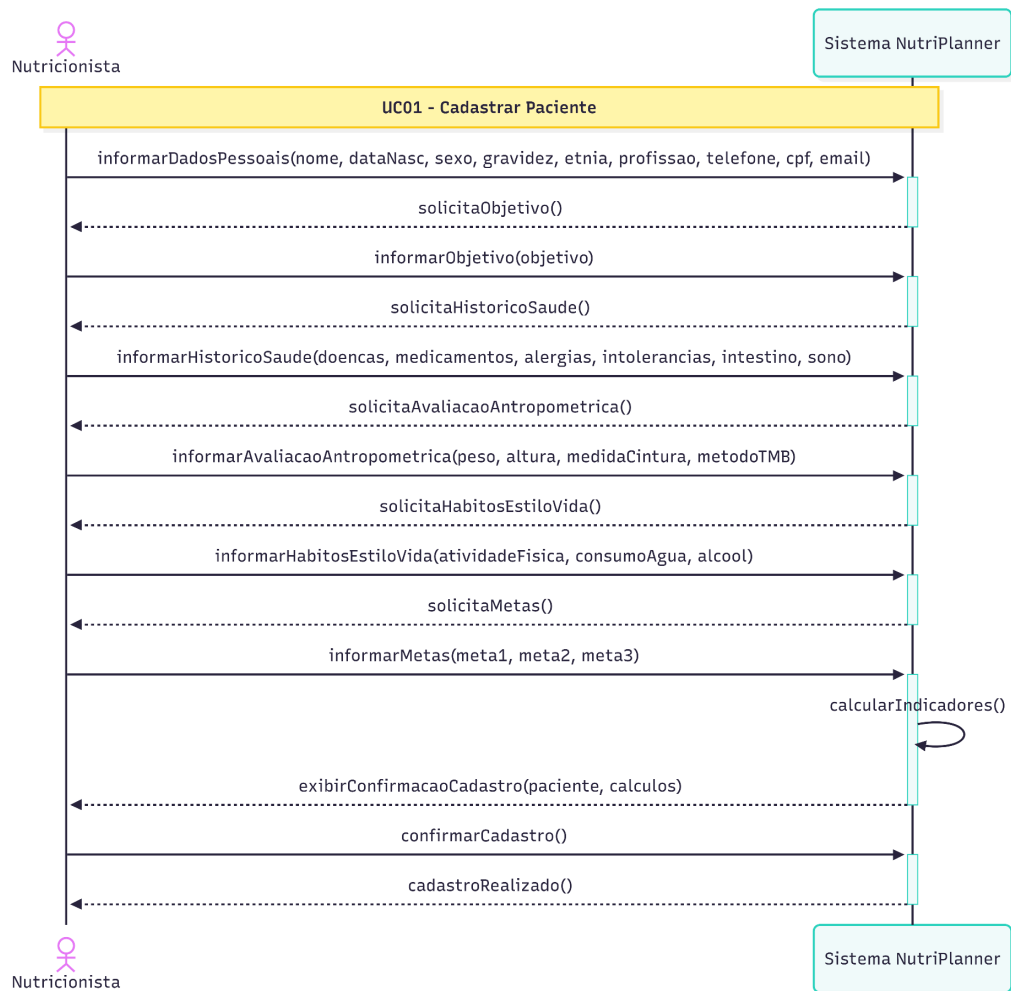
1. Este caso de uso começa quando o Nutricionista acessa o menu principal e seleciona a opção "Criar plano nutricional"
2. Sistema verifica se há pacientes cadastrados
3. Sistema exibe lista com os nomes de todos os pacientes cadastrados
4. Nutricionista seleciona um paciente da lista
5. Sistema exibe as principais informações do paciente: nome, objetivo, IMC, relação cintura-altura, TMB, gasto calórico total, faixas de macronutrientes (proteínas, carboidratos, gorduras, fibras com valores mínimos e máximos), faixas de micronutrientes (minerais, vitaminas, ácidos graxos), restrições (doenças, medicamentos, alergias, intolerâncias)
6. Sistema inicia a primeira refeição (Café da Manhã) e exibe opções: "Pesquisar alimentos" ou "Ir para próxima refeição"
7. Nutricionista seleciona "Pesquisar alimentos"
8. Sistema solicita termo de busca
9. Nutricionista digita o nome ou parte do nome do alimento desejado
10. Sistema busca na Tabela TACO e exibe lista de alimentos encontrados com suas informações nutricionais (calorias, proteínas, carboidratos, lipídeos, fibras, minerais, vitaminas)
11. Nutricionista seleciona um alimento da lista
12. Sistema exibe opções de medidas disponíveis: Grama(s), Colher(es) de sopa, Colher(es) de chá, Xícara(s), Unidade(s), Fatia(s), Porção(ões), À vontade
13. Nutricionista seleciona uma medida
14. Sistema solicita a quantidade
15. Nutricionista informa a quantidade
16. Sistema calcula os valores nutricionais do item (multiplicando os valores da Tabela TACO pela quantidade)

17. Sistema adiciona o item à refeição atual
18. Sistema atualiza os totais nutricionais do plano
19. Sistema exibe confirmação "X quantidade + medida de alimento adicionadas ao plano!"
20. Nutricionista pode adicionar mais alimentos (voltar ao passo 7) ou selecionar "Ir para próxima refeição"
21. Nutricionista seleciona "Ir para próxima refeição"
22. Sistema avança para a próxima refeição (Lanche da Manhã, Almoço, Lanche da Tarde, Jantar ou Ceia)
23. Após finalizar todas as refeições, Sistema exibe o resumo nutricional completo do plano: calorias totais, proteínas, carboidratos, lipídeos, fibras, cálcio, ferro, sódio, potássio, vitamina A, vitamina C
24. Sistema pergunta se Nutricionista deseja adicionar observações
25. Nutricionista seleciona "Sim"
26. Sistema solicita o texto das observações
27. Nutricionista digita as observações
28. Sistema salva o plano nutricional completo (todas as refeições, totais e observações) vinculado ao paciente
29. Sistema salva as alterações no arquivo JSON
30. Sistema exibe mensagem "Plano alimentar criado com sucesso!"
31. Nutricionista pressiona ENTER para voltar ao menu principal

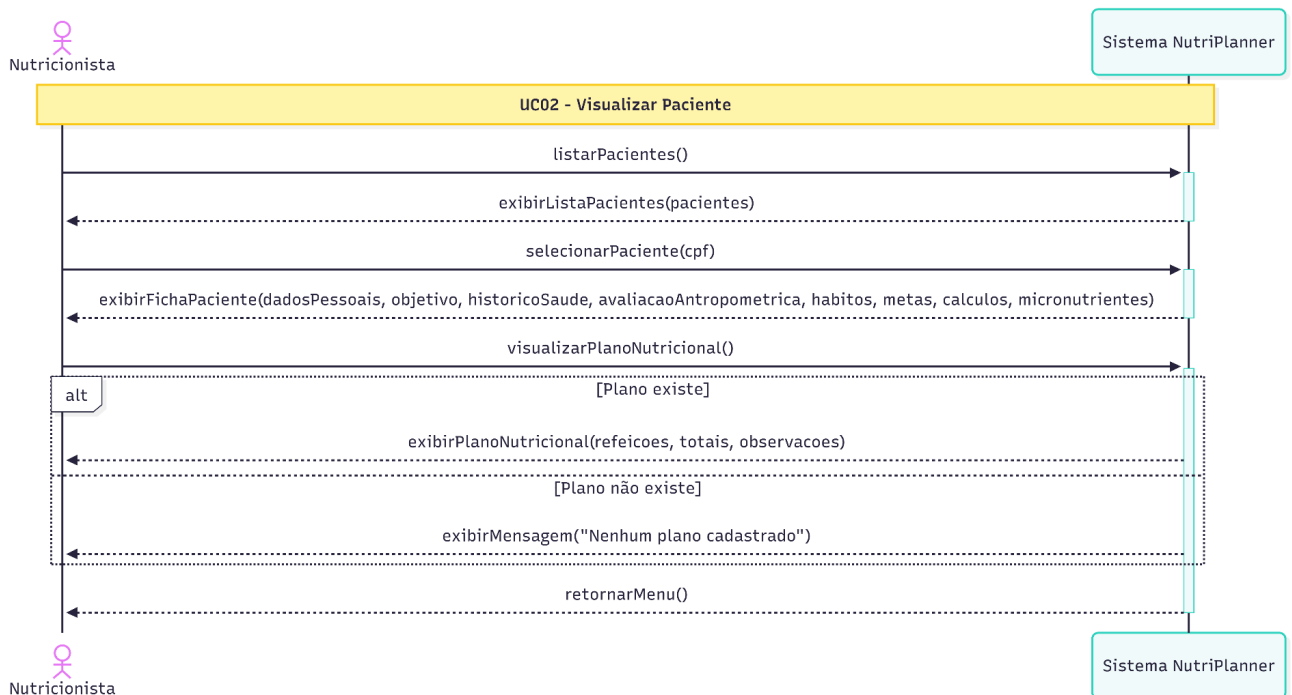
4 DIAGRAMA DE SEQUENCIA

O Diagrama de Sequência do Sistema ilustra a ordem cronológica das interações entre atores externos e o sistema, tratando este como uma "caixa-preta" para um cenário específico de um caso de uso. No projeto NutriPlaner, utilizamos diagramas de sequência para detalhar o comportamento do sistema em resposta aos eventos gerados pelo nutricionista. Para cada um dos principais casos de uso "Cadastrar paciente", "Visualizar paciente", "Editar paciente", "Deletar paciente" e "Criar plano nutricional", foi criado um diagrama que demonstra a sequência de eventos, como o nutricionista iniciando uma ação e o sistema respondendo com as telas e informações correspondentes, especificando assim o fluxo de interações de forma clara e ordenada.

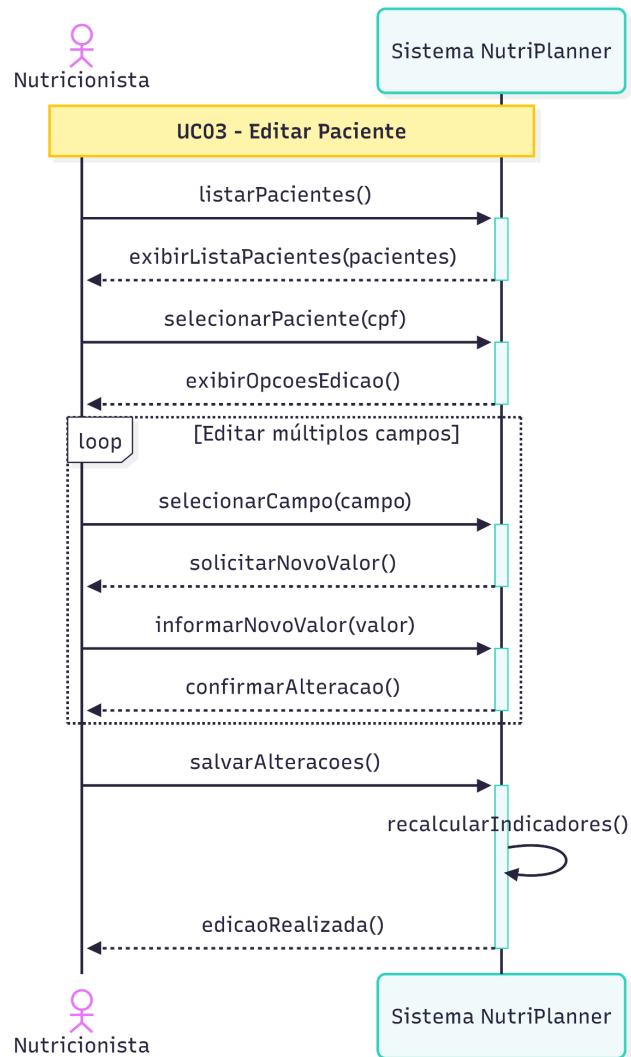
1. Cadastrar paciente



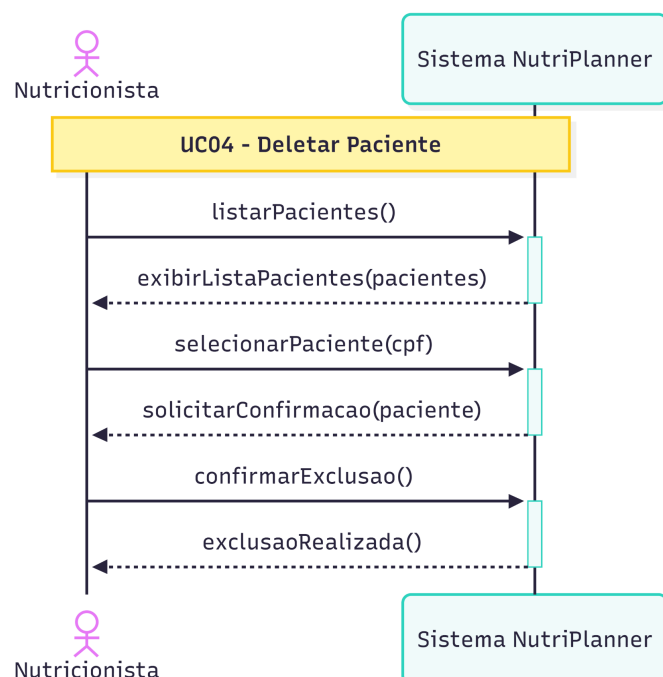
2. Visualizar paciente



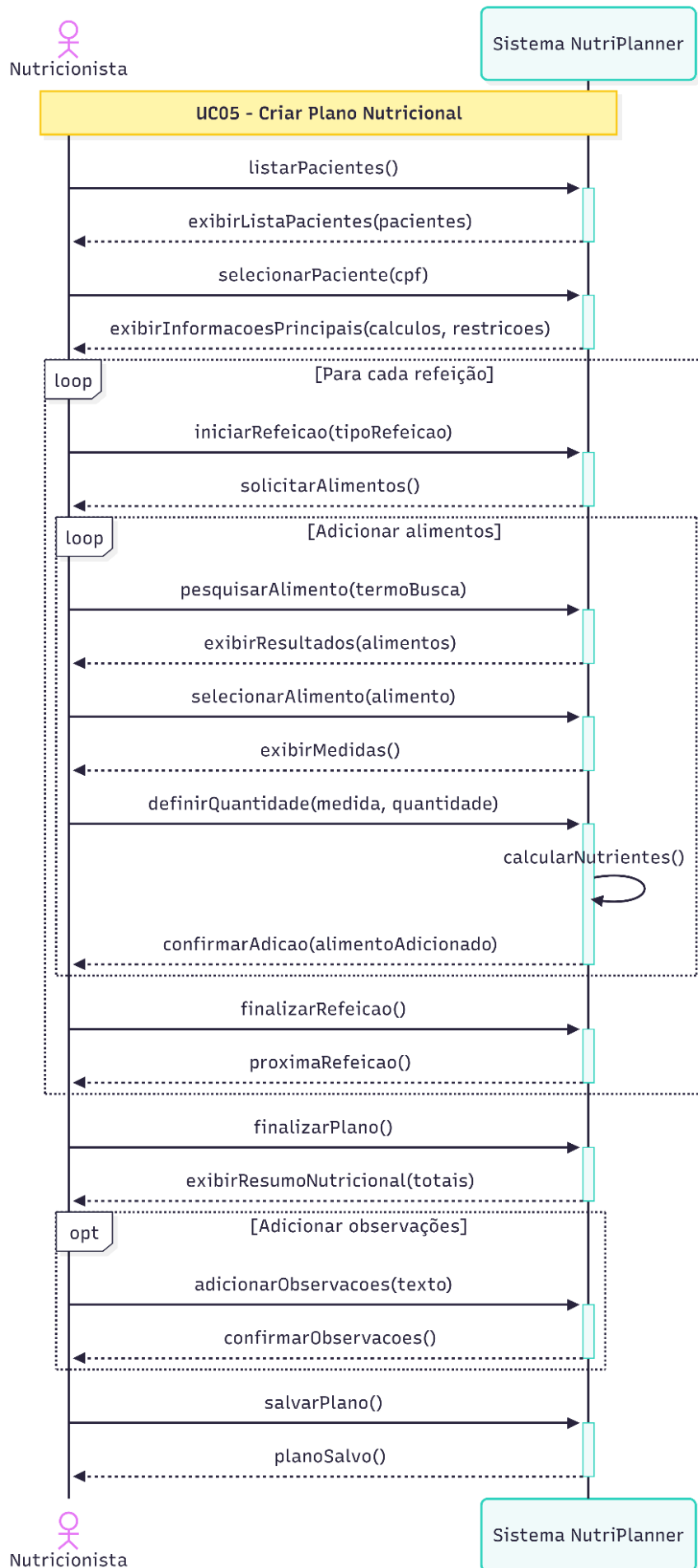
3. Editar paciente



4. Deletar paciente



5. Criar plano nutricional



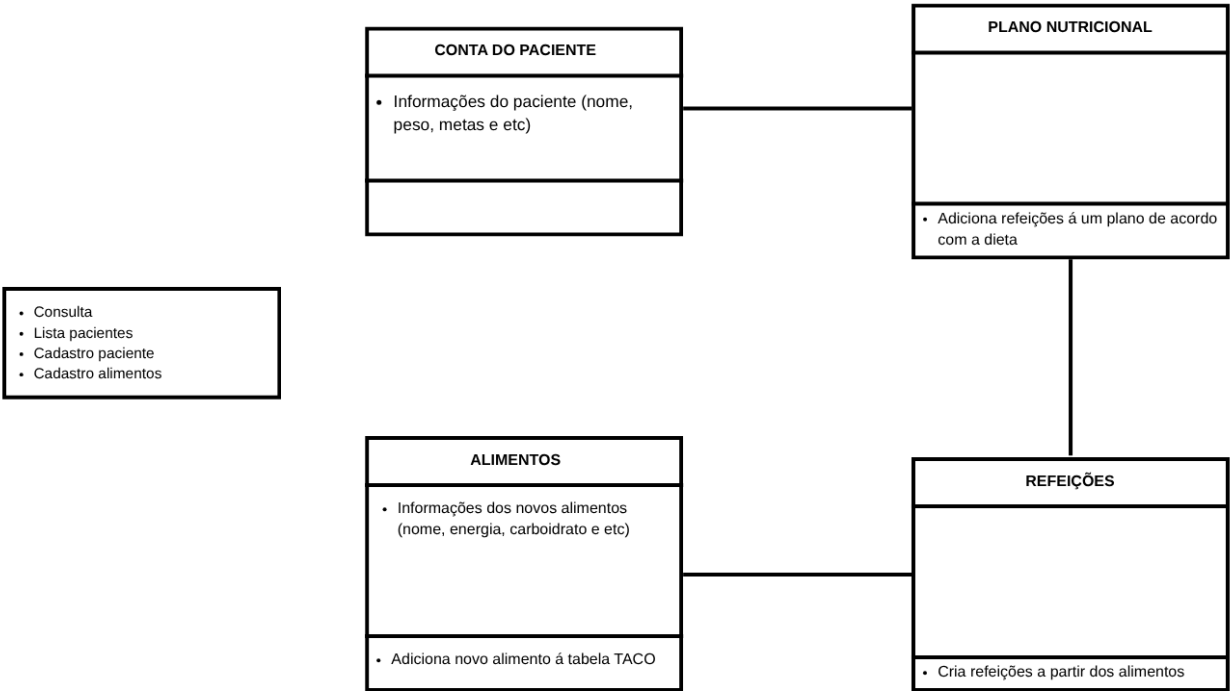
5 MAPA DE NAVEGAÇÃO

O mapa de navegação é um diagrama que ilustra a estrutura de interfaces de um sistema e as ligações entre elas, evidenciando o fluxo que o usuário segue ao interagir com os elementos da aplicação. No projeto NutriPlaner, utilizamos o mapa de navegação para visualizar a jornada do nutricionista desde o menu principal e seguindo para as funcionalidades centrais como o cadastro e gerenciamento de pacientes, a criação de planos nutricionais e gerenciamento de alimentos. O mapa demonstra como cada tela se conecta, mostrando as opções disponíveis em cada etapa e como o usuário pode transitar entre as diferentes seções do sistema para completar suas tarefas.

Link para visualização: [mapa de navegação](#)

6 MODELO CONCEITUAL

O Modelo Conceitual é uma representação das ideias e objetos do mundo real que são importantes para o domínio do sistema, funcionando como um "dicionário visual" das principais abstrações sem se prender a detalhes técnicos. No projeto NutriPlaner, aplicamos este modelo para identificar e organizar os conceitos fundamentais do nosso sistema de nutrição. O diagrama desenvolvido ilustra as entidades centrais: "Conta do Paciente", que armazena informações como nome e metas; "Alimentos", com seus dados nutricionais; "Refeições", que são criadas a partir dos alimentos; e "Plano Nutricional", que agrupa as refeições para formar a dieta. Dessa forma, o modelo estabelece as relações essenciais entre os principais componentes do sistema, mostrando como as informações dos pacientes se conectam aos planos alimentares, que por sua vez são compostos por refeições e alimentos específicos.



7 FEEDBACK DA CLIENTE

A cliente está muito satisfeita com o sistema até o momento, desenvolvimento está seguindo exatamente como ela imaginou, cada funcionalidade implementada tem correspondido à sua visão inicial e ela demonstrou confiança de que a ferramenta será extremamente útil para o seu trabalho no futuro. O feedback positivo reforça que estamos no caminho certo para entregar uma solução que realmente atenderá suas necessidades.

8 MODELO CRC (Classe-Responsabilidade-Colaborador)

O Quadro CRC é uma ferramenta de design de software que funciona como um cartão de identificação para as peças principais de um sistema. Ele organiza a lógica do programa definindo três elementos para cada parte importante: a Classe (o conceito ou objeto, como "Cliente"), a Responsabilidade (o que essa classe faz ou sabe, como "Calcular total" ou "Armazenar dados") e o Colaborador (outras classes com as quais ela precisa trabalhar junto para realizar suas tarefas). O principal objetivo do CRC é organizar a estrutura do software, garantindo que cada parte tenha um papel claro e bem definido, e mapeando como as ações e informações se movem entre as diferentes peças do programa.

Classe	Tipo	Responsabilidades	Colaboradores
Paciente	Entidade	Armazenar dados pessoais; Armazenar dados de anamnese; Armazenar metas; Armazenar valores calculados (IMC, TMB, etc.); Armazenar valores nutricionais meta; Calcular todos os valores nutricionais; Converter dados para dicionário; Criar instância a partir de dicionário; Informar dados pessoais e de saúde.	Calculos, Helpers, PlanoNutricional
PlanoNutricional	Entidade	Armazenar refeições do plano; Armazenar totais nutricionais do plano; Armazenar observações do plano; Criar novo plano nutricional; Associar plano ao paciente; Informar descrição e detalhes do plano.	Paciente, Refeicoes, SistemaCadastro
Refeicoes	Entidade	Armazenar café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia; Buscar alimentos na tabela TACO; Escolher medidas dos alimentos; Calcular valores	Alimento, BancoDados, Helpers

		nutricionais de cada refeição; Definir quantidades e porções.	
Alimento	Entidade	Armazenar nome do alimento; Armazenar energia (kcal e kj); Armazenar macronutrientes; Armazenar colesterol e fibras; Armazenar minerais; Armazenar vitaminas; Informar valores nutricionais por porção.	BancoDados
SistemaCadastro	Controle	Gerenciar dicionário de pacientes; Cadastrar, editar, deletar paciente; Visualizar dados completos do paciente; Selecionar paciente da lista; Exibir informações principais do paciente; Salvar dados em arquivo JSON; Carregar dados de arquivo JSON.	Paciente, Calculos, Helpers
MenuPrincipal	Fronteira	Exibir menu principal; Exibir submenu de gerenciar pacientes e alimentos; Navegar para cadastro, visualização, edição e exclusão de paciente; Navegar para criação de plano nutricional; Gerenciar fluxo da aplicação.	SistemaCadastro, PlanoNutricional, Helpers
Calculos	Utilitária	Calcular e Classificar IMC; Calcular e Classificar relação cintura-altura; Calcular TMB (Harris-Benedict e Mifflin-St Jeor); Calcular gasto calórico total; Calcular faixas de macronutrientes, fibras; Definir recomendações de minerais, vitaminas e ácidos graxos; Calcular hidratação recomendada.	Paciente
BancoDados	Utilitária	Carregar tabela TACO completa; Fornecer acesso aos dados dos alimentos; Permitir busca de alimentos por nome; Retornar informações nutricionais dos alimentos.	Alimento, Refeicoes

Helpers	Utilitária	Calcular idade a partir da data de nascimento; Limpar tela do terminal; Fornecer funções auxiliares gerais.	Paciente, SistemaCadastro, MenuPrincipal
---------	------------	---	--

9 DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes é um guia técnico detalhado usado para orientar a equipe de programação na construção do software. Ele pega os conceitos do mundo real e os transforma em "classes", que são caixinhas que agrupam tanto as informações (atributos) quanto as ações (métodos) que o sistema precisa ter. A função principal desse diagrama é mostrar não só como essas classes são feitas, mas principalmente como elas se conectam e dependem umas das outras para funcionar, servindo como uma planta baixa para quem vai escrever o código.

A modelagem do Diagrama de Classes foi realizada em ambiente externo. O acesso ao artefato requer autenticação prévia na plataforma hospedeira.

Acesso ao artefato: [Diagrama de Classes](#)

10 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência é um documento técnico criado na fase de projeto do sistema para orientar a equipe de desenvolvimento. Ele é elaborado para cada caso de uso e mostra as interações entre as partes internas do sistema. O diagrama representa as classes ou objetos envolvidos, as mensagens trocadas entre elas, os métodos invocados e a sequência temporal dessas interações. Ele pode incluir estruturas de controle como laços e alternativas, e sua principal utilidade é servir como guia para a codificação, pois pode ser mapeado diretamente para o corpo dos métodos das classes durante a implementação do sistema.

Os links para visualização completa dos diagramas encontram-se listados abaixo:

1. [Cadastrar paciente](#)
2. [Visualizar Paciente](#)
3. [Editar Paciente](#)
4. [Deletar Paciente](#)
5. [Criar Plano Nutricional](#)

11 IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO

Nós implementamos o NutriPlanner utilizando Python como linguagem principal, organizando o código em diferentes módulos para facilitar a manutenção e expansão do sistema. Criamos uma estrutura orientada a objetos com uma classe principal Paciente que armazena todos os dados e cálculos de cada indivíduo, e uma classe SistemaCadastro responsável por gerenciar o cadastro, edição e exclusão de registros.

Para a interface com o usuário, utilizamos a biblioteca `questionary` que permite criar menus interativos no terminal de forma mais amigável. Os dados dos pacientes são mantidos em arquivos JSON,

convertendo objetos Python em formato de texto estruturado através de métodos que facilitam a organização das informações.

Os cálculos nutricionais foram implementados em um módulo separado, aplicando fórmulas científicas reconhecidas como Harris-Benedict e Mifflin-St Jeor para taxa metabólica basal, além de algoritmos que consideram fatores como idade, sexo, etnia, nível de atividade física e objetivos do paciente para personalizar as recomendações nutricionais.

Para o gerenciamento dos planos alimentares, integramos a tabela TACO (base de dados oficial de composição de alimentos do Brasil) através da biblioteca Pandas, permitindo buscar alimentos e calcular automaticamente a composição nutricional das refeições planejadas.

12 AVALIAÇÃO FINAL DA CLIENTE

“Acompanhar de perto o desenvolvimento deste projeto foi uma experiência enriquecedora.

Compreender o processo de criação de um software que será fundamental na minha atuação profissional foi uma jornada de aprendizado repleta de desafios e conquistas.

Acredito que o NutriPlanner será uma ferramenta essencial na minha trajetória como nutricionista.

Espero que o sistema continue evoluindo e possa estar disponível para outros colegas da área.

É muito significativo observar a valorização dos profissionais de nutrição por meio de tecnologias como essa. No contexto atual, onde a inteligência artificial tem sido utilizada predominantemente para gerar dietas sem acompanhamento profissional adequado, iniciativas que priorizam o papel do nutricionista são fundamentais.”

→ REPOSITÓRIO

Link do repositório: [Nutri Planner](#)

Alunos:

Camila R. Ribeiro

Helena Vieira

Maria Clara Pastor

